



2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

PROGRAM KODU	BAŞVURU DÖNEMİ	SON BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NUMARASI
2204-A	2026 / 1	22.12.2025 17:30:00	1689B012646897

Kişisel Bilgiler			
TC Kimlik No/Pasaport No	40237558936	Cinsiyet	ERKEK
Ad Soyad	ALP ACAR		
Doğum Tarihi	24/03/2009		
İletişim Bilgileri			
Ülke	TÜRKİYE	Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÇEKMEKÖY	Posta Kodu	
Telefon	(536) 359 37 17	Eposta	mr.alpacar@icloud.com
Adres	MADENLER MAH. IDEALISTKENT CAD. IDEALISTKENT 2.ETAP SIT. SAFIR4 BLOK D.8 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL		
Projeyi Hazırlayan Öğrenciye ait Diğer Bilgiler			
Baba Adı	OSMAN EMRE	Anne Adı	ESRA
Baba Cep No	5323258887	Anne Cep No	5324058699
Sınıf	11	Üniversite Sınavına Gireceğiniz Yıl	2027
Okul Bilgisi			
Okul Adı	İSTANBUL ÖZEL EYÜBOĞLU KOLEJİ ANADOLU LİSESİ		
İl	İSTANBUL		
Bölge Adı	İSTANBUL-ASYA		
Proje Bilgileri			
Proje Adı	Yapay Zekâ Eğitiminde Gradyan İnişi Algoritmasının Uygulamalı Analizi		
Proje Alanı	MATEMATİK		
Tematik Alan	Yapay Zekâ		
Okulunuzun Bulunduğu İl	İSTANBUL		
Projenin Bağlı Olduğu Bölge Merkezi	İSTANBUL-ASYA		
Anahtar Kelimeler	HataFonksiyonu, MakineÖğrenmesi, Gradyanİnişi, Optimizasyon, ÖğrenmeOranı		
Proje Özeti	Bu projede, yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerinin öğrenme sürecinde önemli bir role sahip olan gradyan inişi algoritmasının çalışma prensibi ve eğitim sürecindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, gradyan inişi algoritmasının matematiksel temeli ele alınmış ve hata fonksiyonunun türevi kullanılarak model parametrelerinin nasıl güncellendiği açıklanmıştır. Deneysel aşamada, gradyan inişi algoritması Python programlama dili kullanılarak uygulanmıştır. Öncelikle algoritmanın temel mantığını göstermek amacıyla basit bir matematiksel fonksiyon üzerinde denemeler yapılmış, ardından küçük bir veri seti ile eğitilen bir makine öğrenmesi modeli üzerinde test edilmiştir. Bu süreçte, toplu, stokastik ve mini-toplu olmak üzere üç farklı gradyan inişi türü kullanılarak modelin eğitim sürecindeki hata değerleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar grafikler yardımıyla görselleştirilmiştir. Ayrıca, farklı öğrenme oranlarının modelin öğrenme süreci üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, gradyan inişi algoritmasının her iterasyonda hata fonksiyonunu azaltarak model parametrelerini daha uygun değerlere yönlendirdiğini göstermiştir. Farklı gradyan inişi türlerinin benzer bir hata azalımı sağladığı, ancak öğrenme sürecinin hızı ve yakınsamanın öğrenme oranına bağlı olarak değiştiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma gradyan inişi algoritmasının yapay zekâ modellerinin öğrenme sürecindeki temel rolünü hem matematiksel hem de deneysel açıdan ortaya koymaktadır.		
Proje Dosyaları			
Proje Raporu	TÜBİTAK_RAPORU_ALP_ACAR.pdf		

Bu formun tarafımdan online olarak doldurulduğunu ve bilgilerin doğruluğunu; belgelerin tarafımdan eksiksiz ve tam olarak yüklediğimi beyan ederim. Başvuru sırasında sisteme yüklediğim belgelerde ya da bilgilerde eksiklik/yanlışlık olması durumunda getireceği tüm yükümlülükleri ve yasal sorumluluğu kabul ederim. Bu formun tarafımdan online olarak doldurulduğunu ve bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

İsim:

Tarih:

İmza: